

澳大利亚 GreenSync 匹配

Pylon
Solinteg

文档版本 V00.12

发布日期 2026/05/15

变更记录

变更时间	版本号	变更点	变更人
2025.10.16	V00.01	首版发行	习晓苗
2025.10.17	V00.02	1. 变更 MQTT 消息中"body"格式 2. 增加监控查询调度任务~3.3.2.2	习晓苗
2025.10.28	V00.03	1. 增加遥测参数中三相遥测点、瞬时设备存储能量 ~2.1 2. 完善调度参数相关定义、增加寄存器、增加调度 Set/StorageRealLoadW~3.1 3. 变更“设备响应”结构体：删除调度状态和时间，仅保留调度 id 和错误码 ~3.3.2.1、3.3.2.2 4. 补充设备主动上报相关，增加示例~3.3.4 5. 完善功率缓变速率指令的说明~4.2 (2) 6. 增加特殊情况处理~3.4.4(3)(4)(5) 7. 增加掉电存储逆变器 sn 及重启后判断是否更换了逆变器~3.4.1②、3.4.4(2)	习晓苗
2025.10.29	V00.04	1.变更 AC 功率限值计算方式，并增加示例。~3.1(2)	习晓苗
2025.11.12	V00.05	1. 变更遥测参数的寄存器，增加“总”数据~2.1	习晓苗
2025.11.28	V00.06	1. 增加新参数“rampTimeS”，对应寄存器 24909，用以控制功率变化消耗时间~3.1、3.2 节的表 3.2 2. 增加 24900Bit3 用以使能/禁用寄存器 24909~3.2 节的表 3.4 3. 此前调度 AC 功率所用寄存器 25114 因和机器内部安规绑定，不适用于此方案，故更换为寄存器 24908~3.2 节的表 3.2 4. 增加监控下发调度时的字段“rampTimeS”~3.3.2.1	习晓苗
2025.12.01	V00.07	1.变更：寄存器 24909 默认值为 0~3.2 2.新增说明：默认指令中，功率变化速率对应寄存器 28100，作用范围包括 AC 口和 Meter 口~4.2 (2) ①	习晓苗
2025.12.4	V00.08	指令 (2) 增加寄存器 28300~4.2 (2) 表 4.1	习晓苗
2025.12.11	V00.09	1.变更同类型调度任务时间重叠时，通讯棒的执行策略~3.4.2.1 (2)	习晓苗

2026.03.30	V00.10	1.SetLowerLimit/SiteRealLoadW 调度中删除 25100 相关; 2.新增第 6 章 寄存器汇总	习晓苗
2026.05.07	V00.11	4.2 (2) 指令 28100 仅作用于 AC 口, 删除作用于电表口	习晓苗
2026.05.15	V00.12	1. 增加 3.1.5 和 3.1.6 两个调度, 更新 3.2、6 的寄存器 2. 4.2.2 中添加爬坡速率的说明	习晓苗

Pylon
Solinteg

目 录

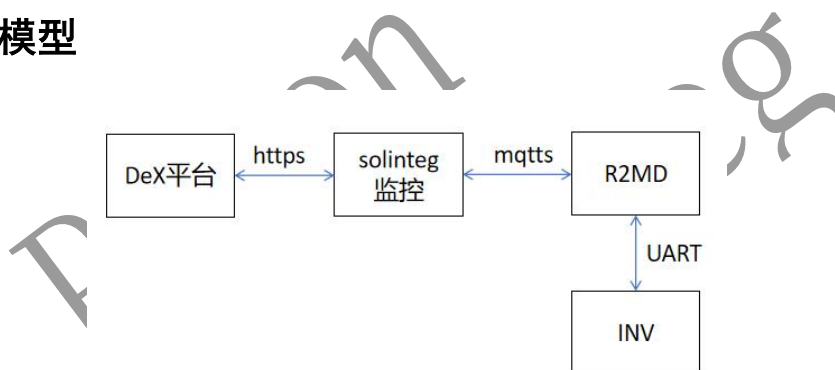
变更记录	I
1. 概述	2
1.1. DEX 平台简介	2
1.2. 交互模型	2
2. 遥测	2
2.1. 遥测参数（运行参数）	2
3. 调度	4
3.1. 调度参数解释	4
3.1.1. SetACIsolatorState	4
3.1.2. SetLowerLimit/RealLoadW	4
3.1.3. SetLowerLimit/SiteRealLoadW	6
3.1.4. Set/StorageRealLoadW	7
3.1.5. SetUpperLimit/SiteRealLoadW	8
3.1.6. SetUpperLimit/RealLoadW	9
3.2. 参数表	10
3.3. 监控和通信棒数据交互	11
3.3.1. MQTT Payload 数据格式	11
3.3.2. 计划执行调度任务	12
3.3.3. 取消调度任务	15
3.3.4. 设备主动上报调度任务的结果	16
3.4. 通信棒执行策略	17
3.4.1. 通信棒存储调度任务	17
3.4.2. 调度任务时间重叠	18
3.4.3. 取消调度任务	21
3.4.4. 特殊情况处理	21
4. 指令	22
4.1. 说明	22
4.2. 指令参数解释	22
4.2.1. SetDefaultLowerLimit/SiteRealLoadW	22
4.2.2. SetDefaultRampRate/%MinimumContinuousRealLoadWPerS	23
4.3. 参数表	23
4.4. 监控和通信棒数据交互	24
4.4.1. 监控下发指令	24
5. 事件	24
5.1. 事件参数解释	24
5.2. 监控和通信棒数据交互	25
5.2.1. 设备主动上报	25

1. 概述

1.1. DEX 平台简介

Greensync 是澳大利亚分布式能源交易与虚拟发电厂（VPP）领域的核心推动者，其主导开发的 Decentralised Energy Exchange（deX）平台，是澳洲 VPP 生态系统的关键基础设施。该平台通过整合户用及商用分布式能源资产（如太阳能光伏板、储能电池等），构建了一个去中心化的数字电力市场，使这些资产能够实时参与电网运营，实现电力资源的本地化交易与优化配置。

1.2. 交互模型



如上图，监控平台接收 DeX 平台的指令后，通过 mqtt 协议和通信棒进行数据交互。

2. 遥测

通信棒按照 60s 的周期上报数据给监控，监控再依据 DeX 平台指定的周期（60s/300s）和计算方式发送结果。

2.1. 遥测参数（运行参数）

表 2.1 遥测参数对照表

测点	单位	增益	说明	寄存器
Resource: 逆变器 AC 侧				

RealLoadW	kW	1000	三相有功功率（储能）	30236-30237
				30242-30243
				30248-30249
			总有功功率	11016
ReactiveLoadVar	kVar	1000	三相无功功率（储能）	30240-30241
				30246-30247
				30252-30253
			总无功功率	11026-11027
VoltageV	V	10	三相电压	11009
				11011
				11013
Site: 电表入户侧（电网侧）				
RealLoadW	kW	1000	三相电表功率	10994-10995
				10996-10997
				10998-10999
			电表总功率	11000-11001
ReactiveLoadVar	kVar	1000	三相无功功率	10986-10987
				10988-10989
				10990-10991
			三相电表总无功功率	10992-10993
VoltageV	V	10	三相电压	11009
				11011
				11013
StoredEnergyWh	Wh		瞬时设备存储能量	电池总容量（32007-32008） *SOC（33000）； 两路电池（34007-34008） *SOC（34500），需要监控求和计算两路总

				存储能量
--	--	--	--	------

说明：

- ① 如果是单相设备，则对应值取 A 相的值。
- ② 数据上报按照"04 包数据" 处理。
- ③ 目前需求机型都是一代机，只有一路电池。

3. 调度

3.1. 调度参数解释

3.1.1. SetACIsolatorState

(1) 参数说明

到达此调度计划的开始时间后，立刻断开逆变器和电网的连接；调度结束，需要恢复逆变器和电网的连接。

储能机断开和电网的连接有两种情况：(a)：让逆变器待机，不发电，但 backup 和电网保持连通，backup 的负载正常运行；(b)：逆变器切换到离网模式，backup 侧也断开到电网的连接，逆变器直接给负载供电。当前采用的情况 (a)。

应使用交流隔离开关。

(2) 寄存器：25008

对 25008 写“0x0100”控制其停机。

(3) 通信棒执行策略

调度结束后，给逆变器的 25008 写“0x0101”控制开机。

3.1.2. SetLowerLimit/RealLoadW

(1) 参数说明

到达此调度计划的开始时间后，按照要求限制发电功率；调度结束，取消发电功率的限制。注意：此调度可能含“rampTimeS”时间参数，代表该条功率调度任务需要以接近这个时间长度的消耗来完成功率的变化。此参数只针对调度 (2)和(3)。

此参数表示从逆变器发出的总 AC 功率，并网机对应 PV 发电功率，储能机包括 PV 发电和电池放电。

(2) 寄存器:24908

(3) 监控

根据 DeX 下发的调度值和机器额定功率，计算出需要限制的百分比，然后下发调度计划给通信棒。

(4) 通信棒执行策略

➤ 调度开始时

首先，（可选项）写寄存器 24900-24901 以打开功率变化时间的调度开关：Bit19 置 1，Bit3 置 1；然后写寄存器 24909：对应设置值；接着写寄存器 24908：对应设置值。

注意：

- 1) “rampTimeS” 时间参数为可选项，监控未下发此参数，通信棒不写寄存器 24900 和寄存器 24909
- 2) 若含 “rampTimeS” 时间参数，通信棒必须先对逆变器写寄存器 24909，然后写寄存器 24908！

➤ 调度结束时

写寄存器 24900-24901 以关闭功率变化消耗时间的调度开关：Bit19 置 1，Bit3 置 0。给寄存器 24908 写 1000(含增益)以取消发电功率限制。

(5) DSP 执行策略

当检测到寄存器 24900-24901 的 Bit19 被置位后，若 Bit3=1，在控制 AC 功率变化时，应按寄存器 24909 指定时间变化；若 Bit3=0，在控制 AC 功率变化速率时，应按照默认值寄存器 28100 去执行。

示例：

DeX 平台希望限制逆变器 AC 功率 800W，监控根据解析出来的机器的额定功率（如 1000W），计算出应该下发的百分比为 80%，算上增益 1000，最终监控给寄存器 24908 下发的值为 $80\% \times 1000 = 800$ 。调度结束通信棒给逆变器的寄存器 24908 写 1000。详情见下图。



图 3.1 输出功率限值调度执行策略

3.1.3. SetLowerLimit/SiteRealLoadW

(1) 参数说明

到达此调度计划的开始时间后，按照要求限制上行功率；调度结束，需要按照“指令”要求的值进行调整。参考章节 4.2（1）。**注意：此调度可能含“rampTms”时间参数，代表该条功率调度任务需要以接近这个时间长度的消耗来完成功率的变化。（此参数要求同上）**

(2) 寄存器：24902-24903

(3) 监控

① DeX 平台给监控下发的值只可能为负值，表示对输出功率的限制，需要由监控转换为正值后下发给通信棒。例如：DeX 下发值-1000，代表上行功率为 1000w，监控给 24902-24903 下发“1000”。

(4) 通信棒执行策略

➤ 调度开始时

如果监控下发了“rampTms”时间参数，写寄存器 24900-24901 以打开功率变化时间的调度开关：Bit19 置 1，Bit3 置 1；然后写寄存器 24900-24901 打开上行功率的调度开关：Bit16 置 1，Bit0 置 1；写寄存器 24902-24903：对应设置值；

➤ 调度结束时

写寄存器 24900-24901 以关闭功率变化时间的调度开关：Bit19 置 1，Bit3 置 0；写寄存器 24900-24901 以关闭上行功率调度开关：Bit16 置 1，Bit0 置 0。

(5) DSP 执行策略

当检测到寄存器 24900-24901 的 Bit19 被置位后，若 Bit3=1，在控制上行功率变化时，应按寄存器 24909 指定时间变化；若 Bit3=0，在控制上行功率变化速率时，应按照默认值寄存器 28100 去执行。

当检测到寄存器 24900-24901 的 Bit16 被置位后，若 Bit0=1，上行功率限值取寄存器 24902-24903；若 Bit0=0，上行功率限值恢复默认值 25101-25102，示例见图 3.1。

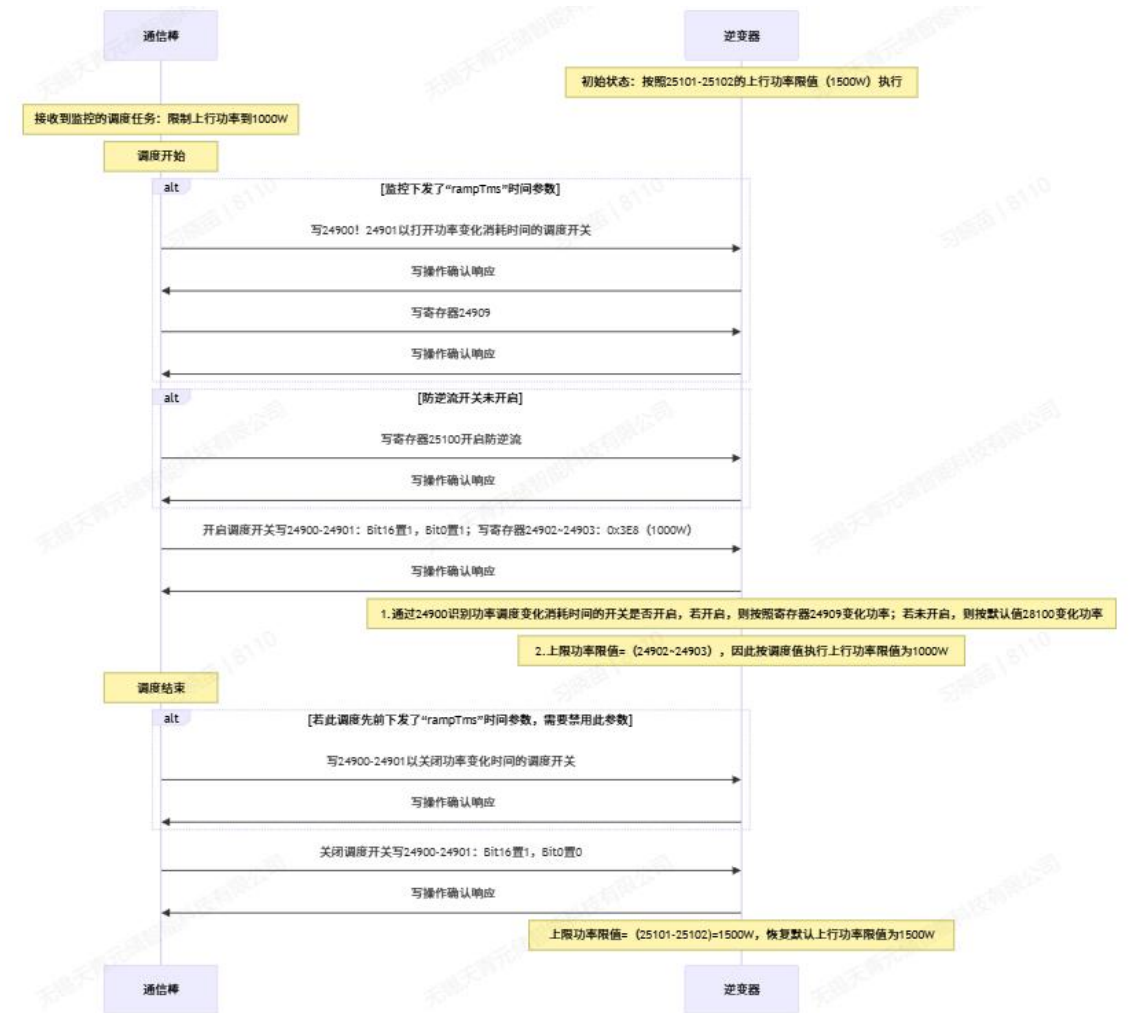


图 3.2 上行功率限值调度执行策略

3.1.4. Set/StorageRealLoadW

(1) 参数说明

如果调度值超出电池的能力范围，则应以可以达到的最大功率水平进行充电/放电。

(2) 寄存器：24906

正值表示放电，负值表示充电。监控注意符号转换。

(3) 通信棒执行策略

➤ 调度开始时

写寄存器 24900-24901 打开调度开关：Bit18 置 1，Bit2 置 1；写寄存器 24906-24907：对应设置值；

➤ 调度结束时

写寄存器 24900-24901 关闭调度开关：Bit18 置 1，Bit2 置 0。

(4) DSP 执行策略

当检测到寄存器 24900-24901 的 Bit18 被置位后，若 Bit2=1，按调度执行电池充/放电功率；若 Bit2=0，忽略该调度，按调度前的工作模式执行。

说明

a. 当此调度和限制上行功率冲突时，以调度（24902-24903）为准，见以下示例。即，不同类型调度，限制上行功率的调度更严格。

b. 当此调度和指令限制上行功率（25101-25102）冲突时，以此调度为准。因为优先级调度>指令。

示例

其中，当前负载功率为 500W，上行功率为 1500W，PV 发电功率 2000W。当电池放电功率调度值为 1000W，根据上行功率限值的不同，逆变器将执行不同的电池放电功率。

表 3.1 电池放电功率调度和限制上行功率调度冲突示例

上行功率限制调度值	电池放电功率实际值
2500W	$2500 - (2000 - 500) = 1000W$
2000W	$2000 - (2000 - 500) = 500W$
1500W	$1500 - (2000 - 500) = 0W$

3.1.5. SetUpperLimit/SiteRealLoadW

(1) 参数说明

到达此调度计划的开始时间后，按照要求限制下行功率；调度结束，需要按照默认的下行功率限值 50009 进行调整。注意此调度可能含“rampTms”时间参数，代表该条功率调度任务需要以接近这个时间长度的消耗来完成功率的变化。

(2) 寄存器: 24904-24905

(3) 通信棒执行策略

➤ 调度开始时

- ① 如果监控下发了“rampTms”时间参数，写寄存器 24900-24901 以打开功率变化时间的调度开关：Bit19 置 1，Bit3 置 1；然后写 24909：对应设置值；
- ② 写寄存器 24900-24901 打开下行功率调度开关：Bit17 置 1，Bit1 置 1；
- ③ 写寄存器 24904-24905：对应设置值；

➤ 调度结束时

- ① （可选项）写寄存器 24900-24901 以关闭功率变化时间的调度开关：Bit19 置 1，Bit3 置 0；
- ② 写寄存器 24900-24901 以关闭下行功率调度开关：Bit17 置 1，Bit1 置 0。

(4) DSP 执行策略

当检测到寄存器 24900-24901 的 Bit19 被置位后，若 Bit3=1，在控制上行功率变化时，应按寄存器 24909 指定时间变化；若 Bit3=0，在控制上行功率变化速率时，应按照默认值寄存器 28100 去执行。

当检测到寄存器 24900-24901 的 Bit17 被置位后，若 Bit0=1，下行功率限值取寄存器 24904-24905；若 Bit0=0，下行功率限值按默认的 50009 执行，示例见图 3.1。

3.1.6. SetUpperLimit/RealLoadW

(1) 参数说明

到达此调度计划的开始时间后，按照要求限制交流侧输入功率；调度结束，取消交流侧输入功率限制。注意此调度可能含“rampTms”时间参数，代表该功率调度任务需要以接近这个时间长度的消耗来完成功率的变化。

(2) 寄存器: 24910

(3) 通信棒执行策略

➤ 调度开始时

- ① 如果监控下发了“rampTms”时间参数，写寄存器 24900-24901 以打开功率变化时间的调度开关：Bit19 置 1，Bit3 置 1；然后写 24909：对应设置值；
- ② 写寄存器 24910：对应设置值；

➤ 调度结束时

- ① （可选项）写寄存器 24900-24901 以关闭功率变化时间的调度开关：

Bit19 置 1，Bit3 置 0；

② 写寄存器 24910 以取消交流侧输入功率限制：1000（含增益，即 100%）。

(4) DSP 执行策略

当检测到寄存器 24900-24901 的 Bit19 被置位后，若 Bit3=1，在控制上行功率变化时，应按寄存器 24909 指定时间变化；若 Bit3=0，在控制上行功率变化速率时，应按照默认值寄存器 28100 去执行。

当检测到寄存器 24910 的值非 100%时，按 24910 的限制百分比去限制交流侧输入功率；当 24910 的值为 100%时，则取消限制。

3.2. 参数表

表 3.2 调度参数对照表

DeX 字段	说明	单位	增益	范围	寄存器
SetACIsolatorState	与电网断开	/	1	高八位为使能位 0x0100 停机 0x0101 开机	25008
SetLowerLimit/RealLoadW	限制逆变器总输出功率	/	1000	0-1000，百分比精确到小数点后一位	24908
SetUpperLimit/RealLoadW	交流侧输入功率限值百分比	/	1000	0-1000，百分比精确到小数点后一位	24910
SetLowerLimit/SiteRealLoadW	最大上行功率限值	W	1	/	24902-24903
SetUpperLimit/SiteRealLoadW	最大下行功率限值	W	1	/	24904-24905
Set/StorageRealLoadW	电池充/放电功率目标值	W	1	正值：放电 负值：充电	24906-24907
调度(2)和调度(3)的子参数：rampTimeS	功率变化消耗时间	s	1	正值，默认值为 0	24909

表 3.3 调度使能/失能寄存器定义

寄存器	数目	数据描述	读写	单位	增益	备注
24900-24901	2	功能调度开关	RW	N/A	1	Bit 位解析见表 3.4

表 3.4 调度开关寄存器解析

寄 存 器 24900-24901	Bit 位	说明
高 16 位使能	Bit0	使能上行功率限值 24902-24903
	Bit1	使能下行功率限值 24904-24905 (预留, 本需求暂不考虑)
	Bit2	使能电池充/放电功率目标值 24906-24907
	Bit3	使能功率变化消耗时间寄存器 24909
	...	
低 16 位控制功能 (0 关闭, 1 打开)	Bit0	最大上行功率限值
	Bit1	最大下行功率限值
	Bit2	电池充/放电功率目标值
	Bit3	功率变化消耗时间寄存器 24909
	...	

3.3. 监控和通信棒数据交互

3.3.1. MQTT Payload 数据格式

```
{
  "timestamp": 1717561860,
  "msg_id": 1,
  "dev_id": "XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "dev_type": 0,
  "msg_type": 14,
  "data_type": 1,
  "body": {}
}
```

表 3.5 Payload 部分字段取值

序号	属性	说明
6	msg_type	消息类型 14: 服务端下发预设控制任务 15: 设备端上报预设控制任务数据
8	data_type	数据类型 1: 设备端数据类型为寄存器地址数据 //目前固定为 1 2: 设备端数据类型为寄存器名称数据(需提前约定寄存器名称与地址的对应关系)
	Body 中的	当 msg_type=14 时,

	task_type	1: 监控下发 greensync 调度任务 2: 监控取消 greensync 调度任务 3: 监控查询 greensync 调度任务 当 msg_type=15 时, 1: 设备主动上报 greensync 调度 2: 设备主动上报 greensync 事件
--	-----------	--

3.3.2. 计划执行调度任务

3.3.2.1. 监控下发调度任务

msg_type=15, task_type=1, body 数据格式如下:

(1) 监控下发

```
"body": {
  "dev": [
    {
      "dev_id": "B11240020044002A", //逆变器 SN
      "dev_type": 2, //设备类型
      "task_type": 1, //监控下发 greensync 调度任务
      "dispatch_data": [
        {
          "dispatch_id": "调度 ID",
          "start_reg": "调度任务对应寄存器起始地址",
          "end_reg": "调度任务对应寄存器结束地址",
          "data": [
            0,
            //调度指令的值,十进制
          ],
          "start_at": "调度预计的开始时间", //精确到年月日时分秒,rtc 时间
          "end_at": "调度预计的结束时间", //同上
          "rampTimeS": "该功率调度的功率变化完成时间, 单位: 秒
            //可选项, 且只针对两个调度: SetLowerLimit/RealLoadW 和 SetLowerLimit/SiteRealLoadW,
        }
      ]
    }
  ]
}
```

(2) 设备响应

msg_type=15, task_type=1, body 数据格式如下:

```
"body": {
  "result": [
    {
      "dev_id": "B11240020044002A",
      "dev_type": 2,
      "task_type": 1,
      "dispatch_result": [
        {
```



```

    "dispatch_id": "调度 ID"           //与监控下发的一致
    "err_code": 0                       //正常响应为 0
  },
]
}
]
},

```

其中，“err_code”取值如表 3.6.

表 3.6 “err_code”的取值

errCode	说明
0x0000	成功
0x0001	通信棒存储的调度任务达上限 24 个
0x0002	通信棒下发写寄存器指令给逆变器，逆变器响应错误（逆变器超时未回复、CRC 错误、8X 错误码）
0x0003	任务已过期
0x0004	通信棒更换了逆变器，清除存储的所有调度计划
	...

示例

(1) 监控下发：调度任务为指定时间内控制逆变器断开和电网的连接。

```

"body":
{
  "dev":
  [
    {
      "dev_id": "B11240020044002A", //逆变器 SN
      "dev_type": 2, //设备类型
      "task_type": 1,
      "dispatch_data":
      [
        {
          "dispatch_id": "D-01CCN14GWY0HWXTN4RX3T2PTZS",
          "start_reg": "25008",
          "end_reg": "25008",
          "data": [
            256,
          ] //调度指令的值,十进制
          "start_at": "20251014130000", //精确到年月日时分秒,rtc 时间
          "end_at": "20251014150000", //同上
        }
      ]
    }
  ]
}
}

```

(2) 通信棒回复

- 正常响应


```

"body": {
  "result":
  [
    {
      "dev_id": "B11240020044002A",
      "dev_type": 2,
      "task_type": 1,
      "dispatch_result":
      [
        {
          "dispatch_id": "D-01CCN14GWY0HWXTN4RX3T2PTZS", //与监控下发的一致
          "err_code": 0 //正常响应为 0
        },
      ]
    }
  ]
},

```

● 异常响应

```

"body": {
  "result":
  [
    {
      "dev_id": "B11240020044002A",
      "dev_type": 2,
      "task_type": 1,
      "dispatch_result":
      [
        {
          "dispatch_id": "D-01CCN14GWY0HWXTN4RX3T2PTZS", //与监控下发的一致
          "err_code": 1 //通信棒存储的调度任务已达上限 24 个
        },
      ]
    }
  ]
},

```

3.3.2.2. 监控查询调度任务

(1) 监控下发

msg_type 为 14, task_type=3。dispatch_data 和 dispatch_id 存在则查询对应 id 的调度任务信息；不存在则查询所有调度任务信息。

```

"body":
{
  "dev":
  [
    {
      "dev_id": "B11240020044002A", //逆变器 SN
      "dev_type": 2, //设备类型
      "task_type": 3,
      "dispatch_data":
      [
        {
          "dispatch_id": "调度 ID"
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```

]
}

```

(2) 设备响应

```

"body": {
  "result":
  [
    {
      "dev_id": "B11240020044002A",
      "dev_type": 2,
      "task_type": 1,
      "dispatch_result":
      [
        {
          "dispatch_id": "调度 ID",
          "start_reg": "调度任务对应寄存器起始地址",
          "end_reg": "调度任务对应寄存器结束地址",
          "data": [
            0,
            ]//调度指令的值,十进制
          "start_at": "调度预计的开始时间",      //精确到年月日时分秒,rtc 时间
          "end_at": "调度预计的结束时间",        //同上
        },
        {
          "dispatch_id": "调度 ID",
          "start_reg": "调度任务对应寄存器起始地址",
          "end_reg": "调度任务对应寄存器结束地址",
          "data": [
            0,
            ]
          "start_at": "调度预计的开始时间",
          "end_at": "调度预计的结束时间",
        }
      ]
    }
  ]
},

```

3.3.3. 取消调度任务

3.3.3.1. 监控下发调度任务

msg_type=14, task_type=2, body 数据格式如下:

```

"body":
{
  "dev":
  [
    {
      "dev_id": "B11240020044002A", //逆变器 SN
      "dev_type": 2, //设备类型
      "task_type": 2, //取消调度
      "dispatch_data":
      [
        {
          "dispatch_id": "需要被取消的调度 ID",

```

```

    }
  ]
}
]
}

```

3.3.3.2. 设备响应

msg_type=15, task_type=2, body 数据格式如下:

```

"body": {
  "result":
  [
    {
      "dev_id": "B11240020044002A",
      "dev_type": 2,
      "task_type": 2, //取消调度
      "dispatch_result":
      [
        {
          "dispatch_id": "调度 ID"           //与监控下发的一致
          "err_code": 0                       //正常响应为 0
        },
      ]
    }
  ]
},

```

3.3.4. 设备主动上报调度任务的结果

调度任务状态改变时, 通信棒即时记录并上报, 一共存在 6 种状态, 见表

3.5. 上报消息体格式: msg_type 为 15, task_type=1, 结构如下。

```

"body": {
  "result":
  [
    {
      "dev_id": "B11240020044002A",
      "dev_type": 2,
      "task_type": 1,
      "dispatch_result":
      [
        {
          "dispatch_id": "调度 ID"           //与监控下发的一致
          "milestone": "调度状态"           //取值 1-6
          "reached_at": "设备端发生该状态时间点" //精确到年月日时分秒,rtc 时间
          "err_code": 0                       //正常响应为 0
        },
        {
          "dispatch_id": "调度 ID"           //与监控下发的一致
          "milestone": "调度状态"           //取值 1-6
          "reached_at": "设备端发生该状态时间点" //精确到年月日时分秒,rtc 时间
          "err_code": 0                       //正常响应为 0
        }
      ]
    }
  ]
}

```

]

其中，“milestone”的取值如表 3.7.

表 3.7 “milestone”的取值

milestone	说明
1	当设备成功收到调度任务，状态为“计划 Scheduled”
2	当调度在逆变器侧开始执行，状态为“开始 Started”
3	当调度在逆变器侧执行结束，状态为“完成 Finished”
4	当调度在逆变器侧执行取消，状态为“取消 Canceled”
5	当调度在逆变器侧被取代，状态为“取代 Superseded”
6	当调度在逆变器侧启动失败，状态为“失败 Failed”

示例

```

"body": {
  "result":
  [
    {
      "dev_id": "B11240020044002A",
      "dev_type": 2,
      "task_type": 1,
      "dispatch_result":
      [
        {
          "dispatch_id": "D-01CCN14GWY0HWXTN4RX3T2PTZS", //与监控下发的一致
          "milestone": 1, //状态为“计划 Scheduled”
          "reached_at": "20251014130002" //精确到年月日时分秒,rtc 时间
          "err_code": 0 //正常响应为 0
        },
        {
          "dispatch_id": "D-01CCN14GWY0HWXTN4RX3T2PTZS", //与监控下发的一致
          "milestone": 2, //状态为“计划 Started”
          "reached_at": "202510141300255" //精确到年月日时分秒,rtc 时间
          "err_code": 0 //正常响应为 0
        }
      ]
    }
  ]
},

```

3.4. 通信棒执行策略

3.4.1. 通信棒存储调度任务

表 3.8 通信棒需要存储的参数表

字段	含义	说明
dispatch_id	调度 ID	示例为 28 位，字符串

start_reg	调度对应寄存器起始地址	uint16
end_reg	调度对应寄存器结束地址	uint16
value	调度指令的值	int32
rampTms	调度对应功率变化消耗的时间	uint16,可选项
start_at	调度预计的开始时间	年月日时分秒，字符串，
end_at	调度预计的结束时间	
scheduled_real	调度被存储的时间	
started_real	调度实际的开始时间	
finished_real	调度实际的结束时间	
canceled_real	调度被取消的时间	
superseded_real	调度被取代的时间	
failed_real	调度失败的时间	
inv_sn	调度的目标机器 sn	将当前连接的逆变器 sn 存储到 flash

说明：

① 调度任务需要通信棒存储到 flash，掉电保存。通信棒断网后，需要继续执行调度任务并且记录每一个状态发生的时间。

② 通信棒每次上电连接到逆变器时，需要将逆变器 sn 存储到 flash，掉电保存，用以检测是否更换了连接的逆变器。

③ 内存说明：一个调度任务：102 字节，预留 128 字节，合计 128*24=3072 字节（3KB）（由开发自行确认具体的存储方式）。

3.4.2. 调度任务时间重叠

3.4.2.1. 同类型调度任务

相同时间段只会存在一种类型的调度，但是相同调度可能会有多个。同类型的调度时间重叠要进行取代处理，根据前者的调度有没有执行来决策。

(1) 前调度尚未执行

就直接删除前调度，只保留最新的调度。通信棒对逆变器的控制策略如下图所示。图中 B、C 表示先发的调度，A 表示最新调度，下同。

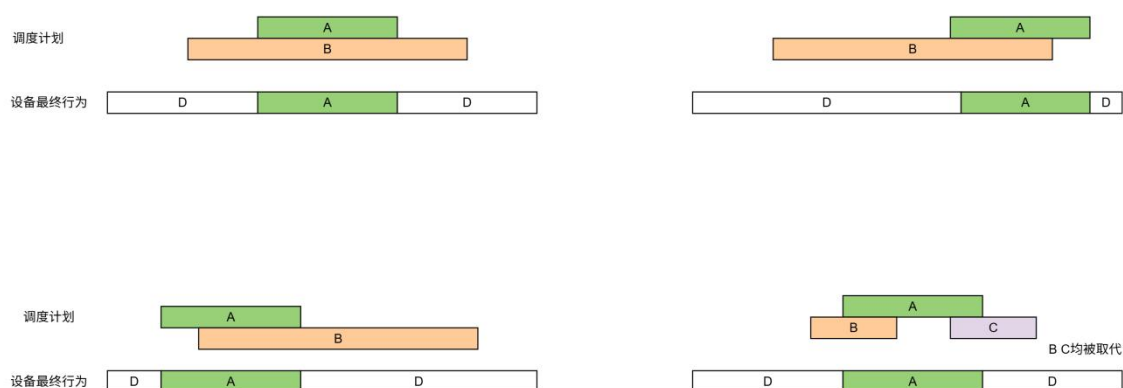


图 3.3 通信棒的控制策略

通信棒联网正常时，需要将调度任务的每一个状态都即时上报；通信棒断网时，需要继续执行调度任务并存储每一个状态发生时间，等联网后，再向监控上报。

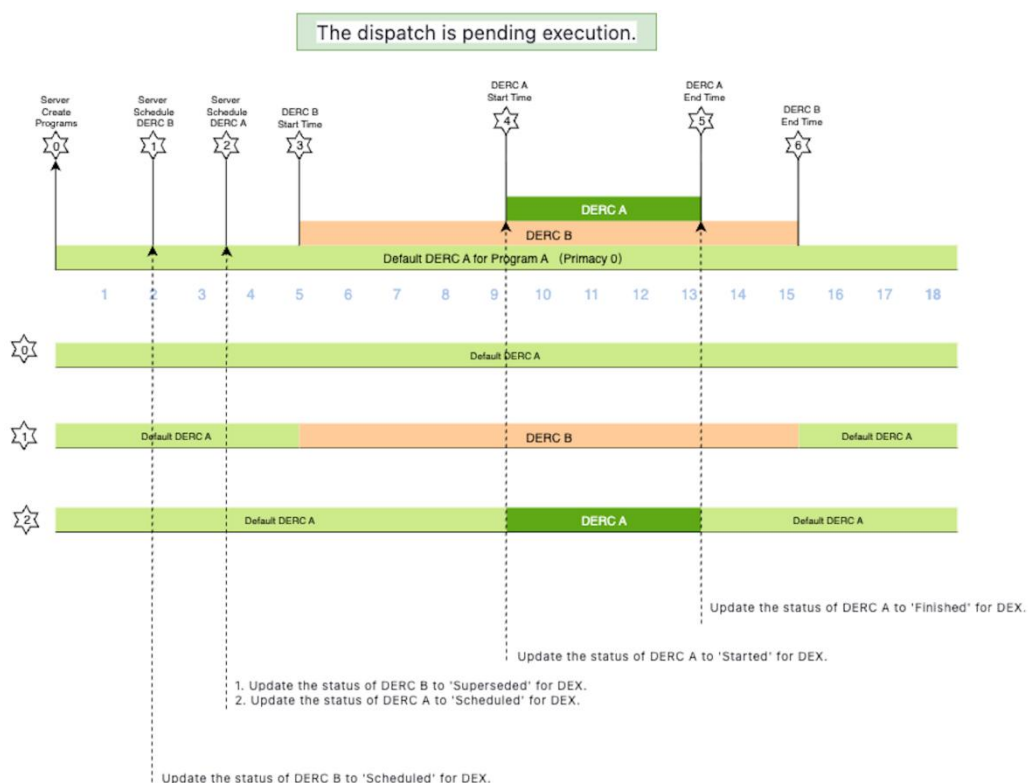


图 3.4 通信棒回复监控调度任务状态

(2) 前调度正在执行

如果正在执行，就继续执行前调度 B 至 A 的开始时间后，控制逆变器开始执行调度 A（不要控制逆变器结束 B 调度）。

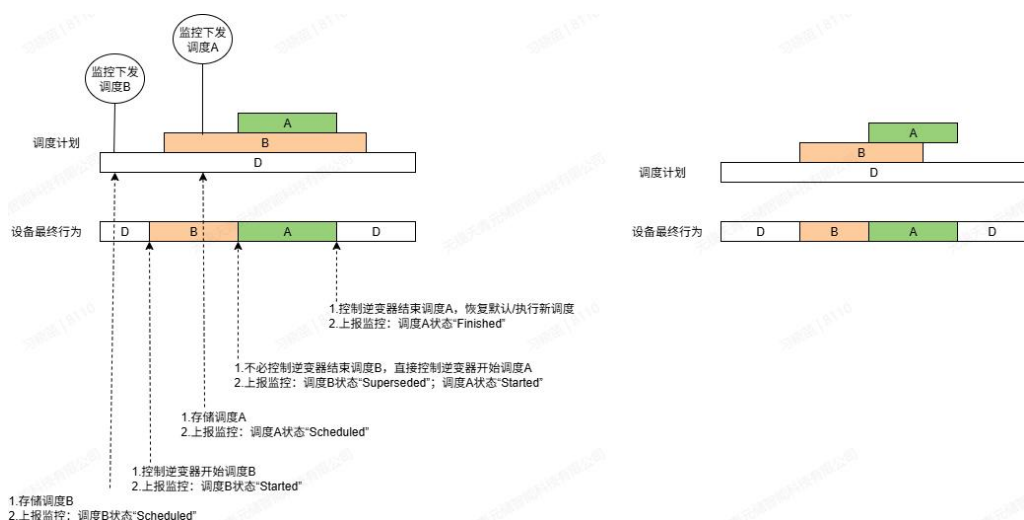


图 3.5 通信棒的控制策略

补充说明：当前调度 B 的结束时间和新调度 A 的开始时间一致时，执行逻辑同上：通信棒不需要控制逆变器结束调度 B，只控制逆变器开始调度 A（调度 B 结束的状态仍上报）。

3.4.2.2. 不同类型调度任务

不同类型的调度时间重叠时，不考虑取代，通信棒将两种调度都下发至逆变器，由逆变器内部决策。参考章节 3.1（4）。

说明：

A：上行功率限值调度

B：电池放电功率调度

D：默认指令

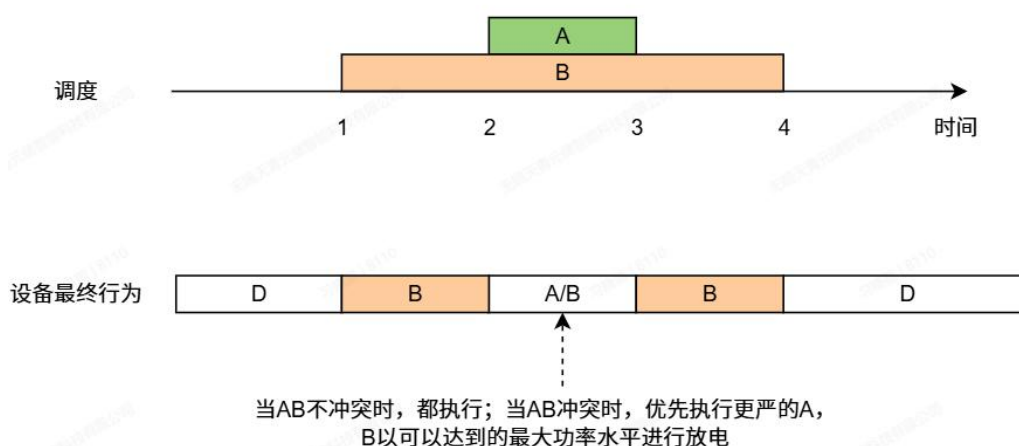


图 3.6 通信棒的控制策略

说明：

- ① 目前仅限制上行功率 SetLowerLimit/SiteRealLoadW 和控制电池充/放电

功率 Set/StorageRealLoadW 可能发生时间重叠。

3.4.3. 取消调度任务

(1) 被取消的调度尚未执行

通信棒删除之前存储的调度任务。

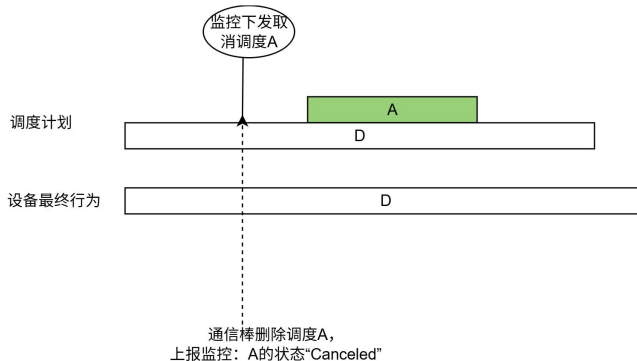


图 3.7 调度在执行前被取消后通信棒的策略

(2) 被取消的调度正在执行

立刻对逆变器发指令取消执行该调度，并根据新的调度计划执行，或者恢复到默认运行策略。

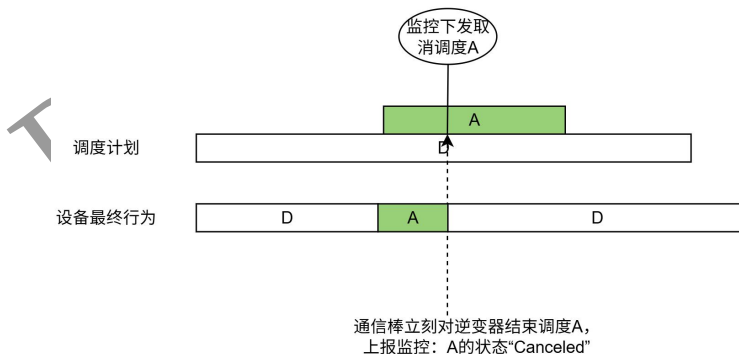


图 3.8 调度在执行中被取消后通信棒的策略

3.4.4. 特殊情况处理

(1) 时间相关

平台每天 3:00 对通信棒校时，以保证通信棒内部 RTC 时间的准确。通信棒断网后，内部计时继续。如果调度计划是一周后甚至更久，设备执行调度计划的时间可能不准确。

(2) 通信棒重启

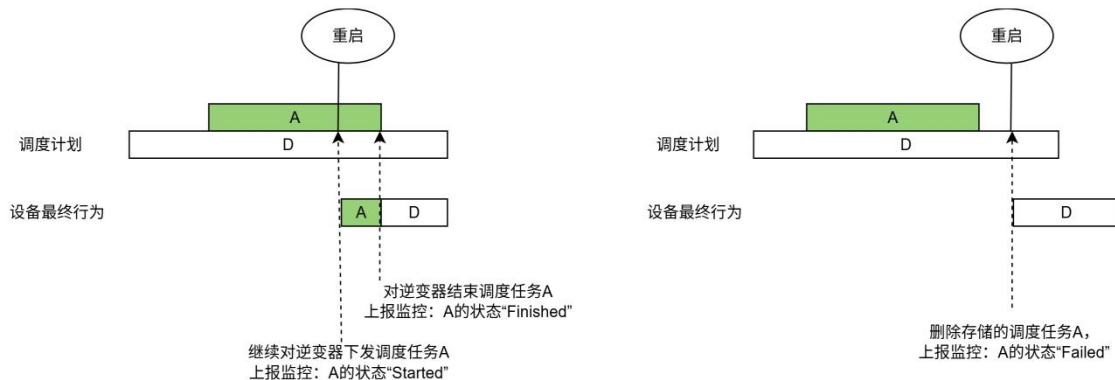
① 检查是否更换逆变器

将当前连接的逆变器 sn 和 flash 存储的逆变器 sn 对比，若不一致，则清除

存储的所有调度计划，并上报“Failed”，错误码“0x0004：通信棒更换了逆变器”。

② 需要检查调度任务是否过期

若任务仍有剩余时间，则继续执行；若任务的结束时间已过，则删除该任务并上报“Failed”。



(3) 通信棒重置

长按按钮 5 秒以上，可对通信棒重置。重置后，存储的调度计划被清除。

(4) 通信棒更换逆变器

参考(2)通信棒重启，调度计划都将被清除。

(5) 逆变器更换通信棒

DEX 平台的调度计划都是针对逆变器的，而调度计划随着被换掉的通信棒消失了，需要由监控对新通信棒重新下发调度计划。可暂不考虑。

4. 指令

4.1. 说明

- ① 当没有调度任务控制时，需要控制逆变器按照指令的配置项运行。
- ② “指令”是无限期的，“调度”有起始时间限制，执行优先级：调度 > 指令。
- ③ 逆变器重启、通信棒重启/重置，指令持续生效；逆变器重置，指令被清除。

4.2. 指令参数解释

4.2.1. SetDefaultLowerLimit/SiteRealLoadW

- ① 逆变器最大的网侧（电表侧）上行功率。

- ② 对应寄存器 25101-25102。
- ③ 需要由**监控下发正值**给通信棒。例如：预期控制逆变器的最大上行功率为 1000W，监控给设备的 25101-25102 写 “0x3E8”（1000）。
- ④ **监控需要同时下发“打开防逆流”，**寄存器 25100。

4.2.2. SetDefaultRampRate/%MinimumContinuousRealLoadWPerS

- ① 限制逆变器功率变化速率，未收到该指令，逆变器可能会全速上升。作用范围：AC 口和电表口。
- ② 对应寄存器：

表 4.1 功率缓变速率指令参数表

寄存器	描述	说明
28099	功率缓变开关	需要打开开关，28100 才能生效；1=开启
28100	功率缓变速率	
28300	安规参数保存生效	需要写 1 才能使 28100 的设置值掉电保存，最后写 28300

③ DEX 平台给监控下发的为浮点数 V_1 (单位：%)，其定义为： $V_1 = \frac{|A-B|}{P_{\text{额}}}$ ，而寄存器 28100 表示逆变器功率缓变速率，其定义为 $V_2 = \frac{|A-B|}{P_{\text{额}}} * 10000$ ，因此，监控给设备下发的值为： $V_3 = V_1 * 10000$ 。例如：DeX 平台给监控下发的值为 $V_1 = 25.22\%$ ，监控给设备的寄存器 28100 写入： $V_3 = 25.22\% * 10000 = 2522$ 。

注意！

25101 的功率变化无法被限制爬坡速率，必须使用调度中的 24902 来关联爬坡速率。

4.3. 参数表

表 4.2 监控下发的指令参数表

DeX 字段	说明	单位	增益	范围	寄存器
SiteRealLoadW	逆变器最大的网侧（电表侧）上行功率	w	1	$[-1 * P_{\text{rated}}, +5 * P_{\text{rated}}]$	25101-25102
%MinimumContinuousRealLoadWPerS	逆变器功率缓变速率	%Pn/s	10000	[1-10000]	28100

4.4. 监控和通信棒数据交互

通信棒下发指令参数按照《MQTT 通讯协议》4.3 “服务端写数据消息”处理，此部分功能通信棒已具备，无工作量。

4.4.1. 监控下发指令

msg_type 为 6，写配置、控制相关数据。

```
"body": {
  "dev": [
    {
      "dev_id": "XXXXXXXXXXXXXXXX",
      "dev_type": 3,
      "reg_data": [
        {
          "start_reg": 25101,
          "end_reg": 25102,
          "data": [
            0,
            1000
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

4.4.1.1. 设备响应

- 正常响应

msg_type=6，body 数据格式如下：

```
"body":
{
  "result": [
    {
      "dev_id": "XXXXXXXXXXXXXXXX",
      "err_code": 0,
      "err_msg": "",
      "err_data": {}
    }
  ]
}
```

5. 事件

5.1. 事件参数解释

(1) ACConnected / ACDisconnected

- ① 当设备与电网断开连接或重新连接时，通信棒向平台上报。

② 对应寄存器：10105，当值为 2 时，表示设备正常并网；其余值表示断网。

③ 由通信棒监测寄存器 10105，并判断逆变器和电网连接情况，状态变更后即时上报结果给监控。

5.2. 监控和通信棒数据交互

5.2.1. 设备主动上报

msg_type=15, task_type=2, body 数据格式如下：

```
"body": {
  "result":
  [
    {
      "dev_id": "B11240020044002A",
      "dev_type": 2,
      "task_type": 1,
      "event_result":
      [
        {
          "ac_con_status":1          //1: 表示逆变器与电网重新连接
        }
      ]
    }
  ]
},
```

其中，“AC_con_status”代表逆变器和电网的连接情况，取值如下表。

表 5.1 ac_con_status 取值

ac_con_status	说明
1	表示逆变器与电网重新连接
0	表示逆变器与电网断开连接

6. 寄存器汇总

表 6.1 寄存器汇总表

寄存器	数目	数据描述	读写	类型	单位	增益	备注
25008	1	开关机设置	WO	U16	N/A	1	高八位为使能位 0x0100 停机 0x0101 开机
24908	1	有功限值百分比	RW	U16	N/A	1000	0-1000，百分比精确到小数后 1 位
24910	1	交流侧输入功率	RW	U16	N/A	1000	0-1000，百分比精

		限值百分比					确到小数后 1 位
24900	2	功能调度开关	RW	U32	N/A	1	Bit 位解析见表 3.4
24902	2	最大上行功率限值	RW	I32	W	1	
24904	2	最大下行功率限值	RW	I32	W	1	
24906	2	电池充/放电功率 (目标值)	RW	I32	W	1	正值: 放电 负值: 充电
24908	1	有功限值百分比	RW	U16	N/A	1000	0-1000, 百分比精 确到小数后 1 位
24909	1	功率变化消耗时间	RW	U16	s	1	正值, 默认 0
25100	1	防逆流启停	RW	U16	N/A	1	0: 关闭, 1: 打开
25101	2	防逆流上行功率设 置	RW	U16	N/A	1	[-1*Prated, +5*Prated]

Pylon
Solinteg